

ANEXO I, DO REGULAMENTO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO, TCC, DO CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE, UNICENTRO

PROPOSTA DE PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC

1) PROPONENTES:

a) Discente:

Nome: Diego Camargo Cassita da Silva

Telefone: 14 981766975

E-mail: diegocamargo55555@gmail.com

b) Orientador(a):

Nome: Felipe Turetti Peruci

Titulação: Graduado em Ciência da Computação

Telefone: 45 99156 0585

E-mail: felipeperuci@unicentro.br

2) IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA

TÍTULO: Blockchain para cadastro de kitnet

TIPO DE TRABALHO: (X) DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS () PESQUISA

RESUMO:

O modelo brasileiro de registro de propriedades e contratos é notório por sua alta burocracia, custos elevados e centralização em intermediários, como os cartórios. Este trabalho propõe avaliar a viabilidade e desenvolver um protótipo de uma aplicação descentralizada (DApp) em *blockchain* para o registro e gerenciamento de registros de kitnets. A metodologia envolverá uma revisão bibliográfica sobre *blockchain* no setor imobiliário, a seleção de uma plataforma de *blockchain*, o desenvolvimento de contratos inteligentes (*smart contracts*) para automatizar o registro de kitnets. Como resultado, espera-se apresentar um protótipo funcional que demonstre a capacidade da tecnologia em reduzir custos, aumentar a transparência e prover imutabilidade aos registros.

PALAVRAS-CHAVE: Cartório, transações, Registro de Imóveis, kitnet, *Blockchain*

3) PROPOSTA DE TRABALHO

3.1 DESCRIÇÃO

Este projeto consiste na avaliação, projeto e implementação de uma prova de conceito de um sistema baseado em *blockchain* para o cadastro de kitnets. A solução será uma Aplicação Descentralizada (DApp) que será capaz de registrar o imóvel e seus donos e registrar as transações do imóvel de forma imutável, transparente e segura. O núcleo do sistema será composto por contratos inteligentes (*smart contracts*) que definirão as regras de negócio, como registro do contrato e encerramento.

O sistema cartorial brasileiro, herdado do período colonial, representa um monopólio artificial que impõe custos exorbitantes à população. A arrecadação milionária (NOTICIASR7,2026) dos cartórios e a ineficiência do processo, onde o Brasil ocupa a 133ª posição mundial em facilidade de registrar propriedade (World Bank Group, 2019) demonstram um monopólio que encarece o setor imobiliário em até 12% devido à burocracia (Booz & Company, 2015). A tecnologia *blockchain* oferece uma alternativa radical a esse modelo, permitindo a criação de registros públicos, imutáveis e auditáveis a um custo marginal, alinhando-se a modernizações vistas em outros países, como Estônia (Hannah Brown, 2021), que digitalizaram e baratearam seus serviços.

O trabalho relaciona-se diretamente com as áreas de Arquitetura de Sistemas Distribuídos e Segurança da Informação, pela natureza do *blockchain*, e o Direito Registral Imobiliário (SALLES Venicio, 2006), pela necessidade de integrar a segurança do *blockchain* com a fé pública dos registros. O domínio de aplicação é a modernização dos serviços públicos delegados a particulares. O estudo se contextualiza no avanço da digitalização no Brasil, contrastando a proposta de descentralização com as plataformas centralizadas em uso, como o RI Digital, lançado em 2024 (Registro de Imóveis do Brasil, 2024)

3.2 OBJETIVOS

A presente proposta de trabalho visa enfrentar os desafios de burocracia, altos custos e centralização excessiva inerentes ao atual modelo brasileiro de registro de propriedades e contratos.

3.2.1 Objetivo Geral

Desenvolver um protótipo eficiente que melhore o tempo para registro, diminua os custos e a burocracia em contratos de exploração comercial de imóveis do tipo kitnet.

3.2.2 Objetivos Específicos

- Realizar uma revisão bibliográfica sobre o uso de *blockchain* e *smart contracts* no setor imobiliário.
- Levantar e definir os requisitos funcionais e não funcionais essenciais para um sistema de gestão de aluguel de kitnets via *smart contracts*.
- Exemplificar o registro e o acompanhamento de um contrato inteligente de aluguel de kitnet através de um protótipo de *software*.

3.3 DIFERENCIAL EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

O diferencial deste trabalho reside na aplicação de tecnologias emergentes para solucionar problemas estruturais de centralização e burocracia no setor imobiliário. Ao contrário de sistemas tradicionais baseados em bancos de dados centralizados, esta proposta utiliza uma arquitetura de *ledger* distribuído.

3.3.1 Enquadramento (disciplinas relacionadas ao trabalho)

- Sistemas Distribuídos: Essencial para o entendimento e implementação da rede *blockchain* e da natureza descentralizada da aplicação.
- Segurança da Informação: Fundamental para garantir a imutabilidade, a criptografia dos registros e a proteção contra fraudes ou ciberataques.
- Engenharia de Software: Aplicada no levantamento de requisitos funcionais e não funcionais, bem como no ciclo de desenvolvimento do protótipo.
- Bancos de Dados: Relevante para o contraste entre o armazenamento em ledgers distribuídos (*blockchain*) e os modelos de persistência de dados relacionais tradicionais.

3.3.2 Justificativa do enquadramento

- Necessidade de Sistemas Distribuídos: Justifica-se pela necessidade de entender como manter a consistência dos registros de *kitnets* em uma rede onde não há uma autoridade central (como um cartório físico).
- Necessidade de Segurança da Informação: É fundamental para garantir que apenas o dono legítimo possa transferir a propriedade e que o histórico de transações não possa ser alterado por terceiros.
- Necessidade de Engenharia de Software: Justifica-se pela aplicação de metodologias para definir requisitos funcionais (ex: registrar imóvel) e não funcionais (ex: segurança e transparência).
- A disciplina de Banco de Dados é fundamental, pois o projeto propõe uma mudança de paradigma na persistência e recuperação de informações. Enquanto bancos de dados convencionais (SQL/NoSQL) dependem de uma autoridade central para garantir a integridade, a solução em *blockchain* utiliza uma estrutura de *ledger* distribuído para o armazenamento de registros de *kitnets*.

3.4 PLANEJAMENTO DO TRABALHO

O planejamento deste trabalho está estruturado para abranger desde a fundamentação teórica até a entrega de um protótipo funcional de uma aplicação descentralizada (DApp) para o registro de kitnets. O processo será dividido nas diversas etapas abaixo

3.4.1 Metodologia de Desenvolvimento

Pesquisa bibliográfica. O inicial do trabalho consistirá na pesquisa e leitura de bibliografias como livros e artigos científicos, para desenvolver os conhecimentos necessários para a implementação e entendimento de conceitos fundamentais para o projeto. Como *blockchain*, *contracts*, legislação brasileira de Registros Públicos.

Definição de Requisitos. Definição de Requisitos do *software* (operações que devem ser possíveis de serem feitas, como registrar um imóvel).

Arquitetura do sistema. Definição da arquitetura do sistema que será utilizada como *blockchain*, *smart contracts*, linguagem e *framework* para o desenvolvimento do sistema.

Implementação do sistema. Instalação e configuração do ambiente de desenvolvimento (linguagens, *frameworks*, máquinas no docker), Criação dos *smart contracts*, *tokens* e operações como registrar kitnet, transferir propriedade, consultar dono. A segurança será alicerçada nas propriedades da blockchain e na aplicação de boas práticas de Engenharia de Software focadas no desenvolvimento de smart contracts. Para garantir a integridade, confidencialidade e disponibilidade do sistema, os seguintes mecanismos serão adotados: autenticação, criptografia assimétrica, imutabilidade, proteção contra adulterações, segurança e auditoria de smart contracts e tratamento de dados sensíveis

Testes e validações. Validar se o sistema provê as funcionalidades definidas durante o processo de elicitação de requisitos. E se as operações são seguras contra tentativas de fraudes ou ciberataques.

Escrita do TCC. Desenvolvimento do artigo científico.

3.4.2 Recursos tecnológicos disponíveis a serem utilizados

Para a viabilização e o desenvolvimento do protótipo da aplicação descentralizada (DApp), serão utilizados os seguintes recursos tecnológicos:

- Hardware: Computador pessoal para desenvolvimento de software, codificação e execução de ambientes de teste.
- Ambiente de Virtualização: Uso de Docker para a criação de contêineres e configuração do ambiente de desenvolvimento, garantindo a replicação das máquinas necessárias para a rede.

3.4.3 Atividades Propostas

1. **Pesquisa bibliográfica** - Revisão bibliográfica sistemática e de conceitos.
2. **Definição de Requisitos** - De funcionalidades do *software*.
3. **Arquitetura do sistema** - Definição da arquitetura do sistema.
4. **Implementação do sistema** - Codificação do sistema.
5. **Testes e validações**. Verificar a corretude das operações, a confiabilidade e segurança.
6. **Escrita do TCC**. Escrita do artigo com base nas etapas anteriores e nos resultados.

3.4.4 Cronograma proposto

ATIVIDADE	mar.	abr.	mai.	jun.
1: Pesquisa bibliográfica	x			
2: Definição de Requisitos	x			
3: Arquitetura do sistema	x	x		
4: Implementação do sistema		x	x	x
6: Testes e validações			x	x
7: Escrita do TCC	x	x	x	x

3.4.5 Horário proposto destinado à realização do TCC

Aulas de TCC que ocorrem as terça feiras e nas quartas feiras das 8:20 até 10:00 também será realizado as reuniões com o orientador uma vez por semana na quarta das 16:50 até 18:30, além disso, também será dedicado tres hora diária ao TCC fora do horário regular de aula.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Booz & Company, 2015, O Custo da burocracia no imóvel. Disponível em: https://cbic.org.br/wp-content/uploads/2017/11/Custo_da_Burocracia_no_Imovel_2015.pdf

CNJ, Justiça Aberta, Relatório de Arrecadação. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/corregedoria/justica_aberta/? acesso: 04/11/2025

HANNAH BROWN, 2021, estonia's e-notary services change the game for e-residents. Disponível em: <https://www.e-resident.gov.ee/blog/posts/estonias-e-notary-services-change-the-game-for-e-residents/> acesso: 04/11/2025

NOTÍCIASR, 2026 disponível em: Cartórios geram cerca de R\$ 600 milhões em economia para cofres públicos em: 2025 <https://noticias.r7.com/prisma/r7-planalto/cartorios-geram-cerca-de-r-600-milhoes-em-economia-para-cofres-publicos-em-2025-31012026/#:~:text=Os%20cart%C3%B3rios%20brasileiros%20geraram%2C%20em,600%20milh%C3%B5es%20aos%20cofres%20p%C3%BAblicos.>

Registro de Imóveis do Brasil. ONR lança a nova plataforma RI Digital. Disponível em:
<https://www.registrodeimoveis.org.br/onr-lanca-a-nova-plataforma-ri-digital>.

SALLES, Venicio Antonio de Paula. Direito Registral Imobiliário. São Paulo: Saraiva, 2006.
World Bank Group. Classificação das economias, 2019. Disponível em:
<https://archive.doingbusiness.org/pt/rankings> acesso: 04/11/2025